



中华人民共和国国家标准

GB/T 43570—2023

民用无人驾驶航空器系统身份识别 总体要求

Identification of civil unmanned aircraft system—General requirements

2023-12-28 发布

2024-07-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 概述 1

5 一般要求 2

6 测试方法 3

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出并归口。

本文件起草单位：中国电子技术标准化研究院、中国电子技术标准化研究院华东分院、深圳市大疆创新科技有限公司、中测新图(北京)遥感技术有限责任公司、深圳赛西信息技术有限公司、中华人民共和国前海海关、昆山鲲鹏无人机科技有限公司、成都纵横自动化技术股份有限公司、惠州市翼飞智能科技有限公司、苏州光之翼智能科技有限公司、深圳市飞米机器人科技有限公司、深圳美团低空物流科技有限公司、重庆凯瑞机器人技术有限公司、河南中测新图信息技术有限公司、青岛远度智能科技有限公司、广州工业智能研究院、星逻智能科技(苏州)有限公司、北京星网宇达科技股份有限公司。

本文件主要起草人：宋继伟、张璋、王垚、王文峰、陈芳、耿力、宋博见、薛艳丽、杨亮亮、陈钊鹏、王亮、王利光、张宇君、李英成、苏尔森、潘蹦、冯翼、杨俊伟、韩励之、卢海英、徐冬梅、郎俊奇、毛岑、李论、孟繁达、张健、任亚锋、丁军、马林、李梦雅、黄玉宇、彭鹏、黄盈卓、贾佳、王海滨、杨敬锋、谭炜、郝利静、徐烨烽、杨永馨。

民用无人驾驶航空器系统身份识别 总体要求

1 范围

本文件规定了民用无人驾驶航空器系统身份识别应用架构、一般要求和测试方法。
本文件适用于民用无人驾驶航空器系统身份识别信息的应用管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 38152—2019 无人驾驶航空器系统术语
- GB/T 41300—2022 民用无人机唯一产品识别码

3 术语和定义

GB/T 38152—2019 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

无人驾驶航空器 **unmanned aircraft**

由遥控设备或自备程序控制装置操纵,机上无人驾驶的航空器。
[来源:GB/T 38152—2019,2.1.1]

3.2

无人驾驶航空器系统 **unmanned aircraft system**

以无人驾驶航空器为主体,配有相关的遥控站、所需的指挥和控制链路以及设计规定的任何其他部件,能完成特定任务的一组设备。
[来源:GB/T 38152—2019,2.1.2]

3.3

地面接收设备 **ground receiving equipment**

能够接收无人驾驶航空器广播信息,并将信息报送至相关监管平台的装置。

3.4

唯一产品识别码 **unique product identification code**

符合特定编码规则,用于唯一标识无人驾驶航空器身份的代码。

4 概述

民用无人驾驶航空器系统身份识别应用架构见图 1。

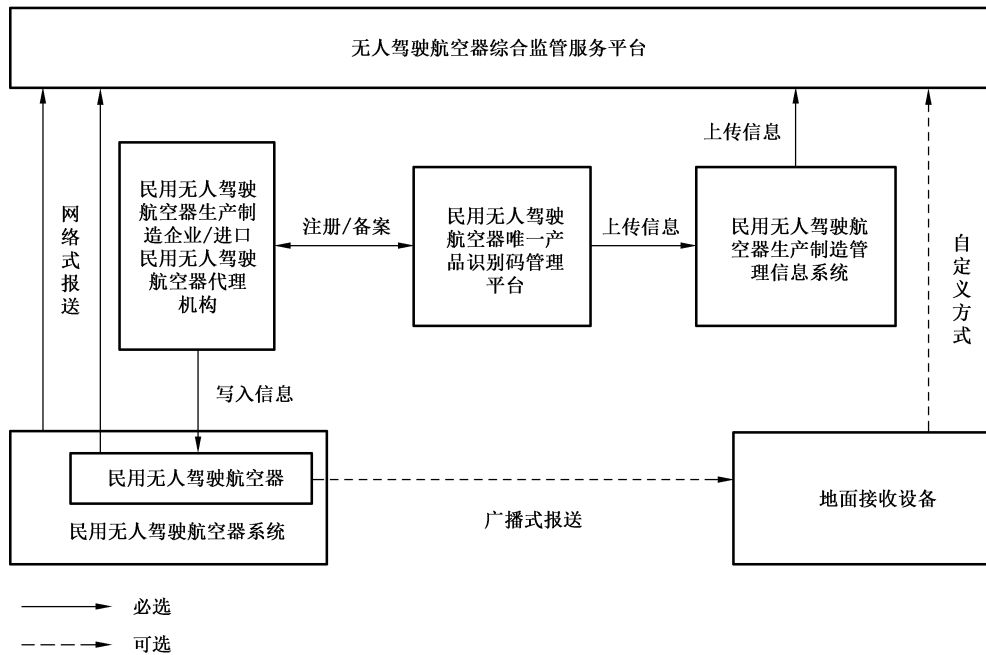


图 1 无人驾驶航空器系统身份识别应用架构

民用无人驾驶航空器系统身份识别应用架构要求如下。

- 民用无人驾驶航空器生产制造企业或进口民用无人驾驶航空器代理机构通过民用无人驾驶航空器唯一产品识别码管理平台,对民用无人驾驶航空器完成唯一产品识别码注册,并定期在民用无人驾驶航空器唯一产品识别码管理平台上对唯一产品识别码进行备案。
- 民用无人驾驶航空器唯一产品识别码管理平台将唯一产品识别码上传到民用无人驾驶航空器生产制造管理信息系统。民用无人驾驶航空器生产制造管理信息系统将含有唯一产品识别码的身份识别信息上传到无人驾驶航空器综合监管服务平台。
- 民用无人驾驶航空器生产制造企业或进口民用无人驾驶航空器代理机构将唯一产品识别码在出厂或销售前写入无人驾驶航空器。
- 轻、小型民用无人驾驶航空器或无人驾驶航空器系统通过网络式报送方式,将包括唯一产品识别码等相关身份识别信息上传到无人驾驶航空器综合监管服务平台,无人驾驶航空器综合监管服务平台对相关信息进行解析。
- 微、轻、小型民用无人驾驶航空器通过广播式报送方式,将包括唯一产品识别码等相关身份识别信息发送到地面接收设备;地面接收设备通过自定义方式,将包括唯一产品识别码等相关身份识别信息上传到无人驾驶航空器综合监管服务平台,无人驾驶航空器综合监管服务平台对相关信息进行解析。

5 一般要求

5.1 存储

唯一产品识别码存储应符合 GB/T 41300—2022 中 6.5 的相关规定。

5.2 网络式报送

轻、小型民用无人驾驶航空器或无人驾驶航空器系统应采用一种或多种网络方式向无人驾驶航空

器综合监管服务平台报送包括唯一产品识别码等身份识别信息。

5.3 广播式报送

微、轻、小型民用无人驾驶航空器飞行过程中应采用一种或多种实现方式,向地面接收设备广播包括唯一产品识别码等身份识别信息。

5.4 应用

应支持无人驾驶航空器相关管理部门对包含唯一产品识别码的民用无人驾驶航空器系统身份识别信息的解析。

6 测试方法

6.1 存储

6.1.1 测试条件

唯一产品识别码等身份识别信息存储应符合以下条件:

- a) 被测样品应是具有非开源飞控系统或独立存储模块的无人驾驶航空器;
- b) 被测样品的非开源飞控系统或独立存储模块通过外接设备进行数据读写。

6.1.2 测试步骤

唯一产品识别码等身份识别信息存储应按以下步骤进行测试:

- a) 从被测样品中读取已写入的唯一产品识别码信息,并判断是否正确;
- b) 测试机构提供 1 个用于测试的唯一产品识别码信息,现场写入被测样品的对应存储区;
- c) 从被测样品中读取写入的唯一产品识别码信息,并判断是否正确。

6.2 网络式报送

6.2.1 测试条件

测试条件如下:

- a) 具备被测样品技术规格要求的空域条件;
- b) 地面接收设备和无人驾驶航空器之间满足无线电通视要求,地面接收设备与被测样品测试时的通信距离应在可接收信号的距离范围;
- c) 无人驾驶航空器起飞点周围环视高度角 10° 以上无障碍物,且周围无显著电磁信号干扰;
- d) 地面风速不应超过 5.4 m/s ;
- e) 被测样品应确保网络式报送功能正常;
- f) 测试设备应具备接收和解码网络式报送信号的功能;
- g) 大气压: $86\text{ kPa}\sim 106\text{ kPa}$ 。

6.2.2 测试步骤

网络式报送测试应按以下步骤进行:

- a) 部署网络式报送测试设备,启动被测样品并触发网络式报送功能,操控被测样品与测试设备在一个合理的距离范围内,进行多姿态、速度和高度的飞行,包括异常状态的飞行;
- b) 测试设备接收并解码网络式报送的信息;
- c) 验证测试设备输出的唯一产品识别码等身份识别信息是否正确。

6.3 广播式报送

6.3.1 测试条件

测试条件如下：

- a) 具备被测样品技术规格要求的空域条件；
- b) 地面接收设备和无人驾驶航空器之间满足无线电通视要求，地面接收设备与被测样品测试时的通信距离应在可接收信号的距离范围；
- c) 无人驾驶航空器起飞点周围环视高度角 10° 以上无障碍物，且周围无显著电磁信号干扰；
- d) 地面风速不应超过 5.4 m/s；
- e) 被测样品应具备确保广播式报送功能能够正常工作的所需所有软/硬件设备、工具和系统；
- f) 测试设备应是具备接收和解码广播式报送功能的无线电设备；
- g) 大气压：86 kPa~106 kPa。

6.3.2 测试步骤

广播式报送测试应按以下步骤进行：

- a) 部署对应广播式报送协议的测试设备，启动被测样品并触发广播式报送功能，操控被测样品与测试设备在一个合理的距离范围内，进行多姿态、速度和高度的飞行，包括异常状态的飞行；
 - b) 测试设备接收并解码广播式报送的信息；
 - c) 验证测试设备输出的唯一产品识别码等身份识别信息是否正确。
-

